



ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI MÔN: TOÁN - LỚP 11

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 05 tháng 8 năm 2026

Đề thi gồm 4 câu trong 01 trang

Lưu ý: Thí sinh trả lời mỗi câu hỏi trên một tờ giấy thi độc lập

Câu 1. (5,0 điểm) Xét hàm số $f:(0;+\infty)\rightarrow(0;+\infty)$ có $f(1)=2$ và thỏa mãn điều kiện

$$f(x+y)(f(xy)-f(x)f(y))=1-f(x)f(y), \forall x,y>0$$

a) Tính $f(2421)$. Chứng minh rằng $f(x)>\frac{n}{n+1}$ với mọi số nguyên dương n và $f(x)>1$ với mọi số thực dương x .

b) Đặt $g(x)=\frac{1}{f(x)-1}$, chứng minh rằng $g(2x)=2g(x)$, với mọi số thực dương x và từ đó, tìm tất cả các hàm số $f(x)$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 2. (5,0 điểm) Ta gọi cặp số nguyên dương $(a;b)$ có thứ tự là “HV2026” nếu $ab|a^{21}+b^{24}+a$.

a) Chứng minh rằng nếu $(a;b)$ là HV2026 thì a là lũy thừa bậc 24 của một số nguyên dương và tồn tại các số nguyên dương u,v là ước của b sao cho $b|u^{480}+v^{24}+1$.

b) Xét dãy số $(u_n),(v_n)$ cho bởi: $u_1=1, v_1=2$, với mọi $n\geq 1$ thì $u_{n+1}=\frac{v_n^{24}+1}{u_n}$ và $v_{n+1}=\frac{u_{n+1}^{480}+1}{v_n}$. Chứng minh rằng với mọi $n\geq 1$, các số u_n, v_n nguyên dương và $(u_n^{24}; u_n v_n)$ là HV2026.

Câu 3. (5,0 điểm) Cho tứ giác $ABCD$ không phải hình thang và nội tiếp đường tròn (O) . Giả sử có E,F lần lượt thuộc các đoạn AB,CD sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giác ECD có tâm là điểm I và tiếp xúc với AB , đường tròn ngoại tiếp tam giác FAB có tâm là điểm J và tiếp xúc với CD . Hai đường tròn $(I),(J)$ này cắt nhau tại P,Q . Gọi M là giao điểm của FA,DE , N là giao điểm của FB,CE và K là giao điểm của IE,JF .

a) Chứng minh rằng EF là trung trực của đoạn thẳng MN và các đường thẳng OK,EF,PQ đồng quy.

b) Chứng minh rằng các điểm M,N,P,Q cùng thuộc một đường tròn.

Câu 4. (5,0 điểm) Tại chương trình Trại hè Hùng Vương lần thứ XX năm 2026, Ban tổ chức đã sắp xếp 26 buổi giao lưu và nghe giảng bài của các cựu học sinh đạt huy chương IMO của Việt Nam. Biết rằng có tất cả n học sinh môn Toán đăng ký và vì theo sắp xếp chương trình, mỗi buổi sẽ có đúng 20 học sinh tham gia và 2 học sinh bất kỳ tham gia chung không quá 1 buổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của n trong từng trường hợp sau (có xây dựng ví dụ cụ thể):

a) Mỗi học sinh được tham gia không quá 2 buổi.

b) Có một số học sinh được tham gia nhiều hơn 2 buổi.

----- HẾT -----

Họ và tên thí sinh: Số báo danh:

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.



ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1 (5 điểm)	Xét hàm số $f:(0;+\infty)\rightarrow(0;+\infty)$ có $f(1)=2$ và thỏa mãn điều kiện $f(x+y)(f(xy)-f(x)f(y))=1-f(x)f(y), \forall x,y>0 (*)$	
	a) Tính $f(2421)$. Chứng minh rằng $f(x)>\frac{n}{n+1}$ với mọi số nguyên dương n và $f(x)>1$ với mọi số thực dương x .	
	b) Đặt $g(x)=\frac{1}{f(x)-1}$, chứng minh rằng $g(2x)=2g(x)$, với mọi số thực dương x và từ đó, tìm tất cả các hàm số $f(x)$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.	
	a) Tính $f(2421)$. Chứng minh rằng $f(x)>\frac{n}{n+1}$ với mọi số nguyên dương n và $f(x)>1$ với mọi số thực dương x .	3,0
	Trong (*), thay $y=1$, ta có $f(x+1)\cdot(f(x)-2f(x))=1-2f(x)$ hay $f(x+1)=2-\frac{1}{f(x)}$ với mọi $x>0$.	0,5
	Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp rằng $f(n)=1+\frac{1}{n}, \forall n\in\mathbb{N}^*$. Khẳng định đúng với $n=1$. Giả sử đúng với $n\geq 1$ thì $f(n+1)=2-\frac{1}{f(n)}=\frac{n+2}{n+1}=1+\frac{1}{n+1}$.	0,5
	Theo nguyên lý quy nạp thì khẳng định đúng. Vì thế $f(2421)=\frac{2422}{2421}$.	
	Từ đẳng thức $f(x+1)=2-\frac{1}{f(x)}>0$ suy ra $f(x)>\frac{1}{2}$ với mọi số thực $x>0$ và cũng từ đẳng thức này ta được $\frac{1}{f(x)}=2-f(x+1)<2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$ suy ra $f(x)>\frac{2}{3}$. Tiếp theo ta chứng minh $f(x)>\frac{n}{n+1}$ đúng với mọi số nguyên dương n bằng quy nạp theo n	0,5
	Thật vậy với $n=1$ đã chứng minh ở trên, giả sử $f(x)>\frac{n}{n+1}$ với số nguyên dương n , tiếp theo ta cần chứng minh bất đẳng thức $f(x)>\frac{n+1}{n+1+1}=\frac{n+1}{n+2}$. Từ bất đẳng thức trên và đẳng thức $\frac{1}{f(x)}=2-f(x+1)<2-\frac{n}{n+1}=\frac{n+2}{n+1}$ suy ra $f(x)>\frac{n+1}{n+2}$. Từ	0,5

	đó ta có bất đẳng thức $f(x) > \frac{n}{n+1}$ với số nguyên dương n. Vì thế cho $n \rightarrow +\infty$ ta được $f(x) \geq 1$ với mọi $x > 0$.	
	Nếu tồn tại $a > 0$ để $f(a) = 1$ thì thay vào giả thiết, ta có $f(a+1)(f(a) - f(a)f(1)) = 1 - f(a)f(1) \text{ hay } f(a+1) = 1.$ Từ đây quy nạp được $f(a+n) = 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$.	0,5
	Trong (*) thay x, y thoả mãn $xy = 1$ và $x + y = a + n$ (với $n \geq 2$ để hệ phương trình này có nghiệm dương). Ta có ngay $f(a+n)(2 - f(x)f(y)) = 1 - f(x)f(y)$ mà $f(a+n) = 1$ nên có vô lý, điều này cho thấy luôn phải có $f(x) > 1, \forall x > 0$.	0,5
	b) Đặt $g(x) = \frac{1}{f(x)-1}$, chứng minh rằng $g(2x) = 2g(x)$, với mọi số thực dương x và từ đó, tìm tất cả các hàm số $f(x)$ thoả mãn yêu cầu bài toán.	2,0
	Với $g(x) = \frac{1}{f(x)-1}$, ta có $f(x) = 1 + \frac{1}{g(x)}$ nên thay vào (*), ta có $g(x)g(y) \cdot (1 + g(x+y)) = g(xy) \cdot (g(x) + g(y) + 1) \text{ với } x, y > 0. (**)$	0,5
	Vì $f(1) = 2$ nên $g(1) = 1$. Thay $x = y = 1$ thì $g(2) = 2$. Thay $y = 1$ vào (**), ta có $g(x) \cdot (1 + g(x+1)) = g(x) \cdot (g(x) + 2) \text{ nên } g(x+1) = g(x) + 1 \text{ với } x > 0. \text{ Do đó}$ $g(x+2) = g(x) + 2.$ Trong (**), thay $y = 2$ thì $2g(x) \cdot (1 + g(x+2)) = g(2x) \cdot (g(x) + 2 + 1)$, sử dụng đẳng thức ở trên, ta có ngay $g(2x) = 2g(x)$ với mọi $x > 0$.	0,5
	Trong (**), thay $x, y \rightarrow 2x, 2y$, ta có $4g(x)g(y) \cdot (1 + 2g(x+y)) = 4g(xy) \cdot (2g(x) + 2g(y) + 1).$ Chia từng vế của đẳng thức này cho (**), ta có $\frac{1 + g(x+y)}{1 + 2g(x+y)} = \frac{1 + g(x) + g(y)}{1 + 2g(x) + 2g(y)}, \text{ suy ra } g(x+y) = g(x) + g(y).$ Cách 1: Do $g(x) > 0$ với mọi $x > 0$ nên từ g là hàm cộng tính ta được g là hàm đơn điệu tăng suy ra $g(x) = cx$, trong đó c là hằng số dương. Thử lại ta được $g(x) = x$ hay $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$ với mọi $x > 0$. Cách 2: Thay ngược lại vào (**) thì có $g(x)g(y) = g(xy)$. Vì thế hàm này vừa cộng tính vừa nhân tính trên $\mathbb{R}^+$ nên $g(x) = x, \forall x > 0$. Thay ngược lại được $f(x) = 1 + \frac{1}{x}, \forall x > 0$. Thử lại, ta thấy hàm này thoả mãn.	1,0
	<i>Ghi chú:</i> nếu học sinh chưa giải được câu a) mà làm câu b) thì vẫn tính điểm bình thường.	

Câu 2 (5 điểm)	Ta gọi cặp số nguyên dương $(a;b)$ có thứ tự là “HV2026” nếu $ab a^{21}+b^{24}+a$. a) Chứng minh rằng nếu $(a;b)$ là HV2026 thì a là lũy thừa bậc 24 của một số nguyên dương và tồn tại các số nguyên dương u,v là ước của b sao cho $b u^{480}+v^{24}+1$. b) Xét dãy số $(u_n),(v_n)$ cho bởi: $u_1=1,v_1=2$, với mọi $n \geq 1$ thì $u_{n+1}=\frac{v_n^{24}+1}{u_n}$ và $v_{n+1}=\frac{u_{n+1}^{480}+1}{v_n}$. Chứng minh rằng với mọi $n \geq 1$, các số u_n,v_n nguyên dương và $(u_n^{24}; u_nv_n)$ là HV2026.	
	a) Chứng minh rằng nếu $(a;b)$ là HV2026 thì a là lũy thừa bậc 24 của một số nguyên dương và tồn tại các số nguyên dương u,v là ước của b sao cho $b u^{480}+v^{24}+1$.	3,0
	Xét một cặp số $(a;b)$ là HV2026. Nếu $a=1=1^{24}$ thì a là lũy thừa bậc 24 của 1. Nếu $a>1$ thì ta đặt $a^{21}+b^{24}+a=abc$ với $c \in \mathbb{N}^*$. Rõ ràng phải có $a b^{24}$. Xét một ước nguyên tố p của a suy ra p cũng là ước của b và đặt $x=v_p(a), y=v_p(b)$ thì trước hết có $0 < x \leq 24y$.	1,0
	Nếu $x < 24y$ thì $v_p(a^{21}+a)=v_p(a)=x$ nên theo tính chất của số mũ đúng, ta có $v_p(a^{21}+b^{24}+a)=\min\{v_p(a^{21}+a), v_p(b^{24})\}=x$. Chú ý rằng $v_p(ab)=x+y > x$ nên không thể có phép chia hết. Do đó $x=24y$, suy ra $v_p(a)$ chia hết cho 24. Điều này đúng với mọi ước nguyên tố p tùy ý của a nên phải có a là lũy thừa bậc 24 của một số nguyên dương nào đó.	1,0
	Do chứng minh trên ta được có số nguyên dương u sao cho $a=u^{24}$, kết hợp với $u^{24} b^{24}$ suy ra $u b$. Tiếp theo từ $(u^{24})^{21}+b^{24}+u^{24}=u^{24}bc$ ta được $u^{480}+\left(\frac{b}{u}\right)^{24}+1=bc$ suy ra $b u^{480}+v^{24}+1$ trong đó v thỏa mãn $b=uv$.	1,0
	b) Xét dãy số $(u_n),(v_n)$ cho bởi: $u_1=1,v_1=2$, với mọi $n \geq 1$ thì $u_{n+1}=\frac{v_n^{24}+1}{u_n}$ và $v_{n+1}=\frac{u_{n+1}^{480}+1}{v_n}$. Chứng minh rằng với mọi $n \geq 1$, các số u_n,v_n nguyên dương và $(u_n^{24}; u_nv_n)$ là HV2026.	2,0